SD3589CV100 **SerDes**

开发参考

文档版本　1.0.1

发布日期　2024-04-18

前 言

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上SerDes API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 算法工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2024.03.19	首个SerDes API接口文档
v1.0.1	2024.04.18	修复 VI/VO SerDes 错误码相同问题

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

目录

前 言 iii
目 录 iv
1. SerDes概述 1
1.1. SerDes概述 1
1.2. 软件架构 1
2. VI SerDes 3
2.1. 功能概述 3
2.2. API参考 3
2.2.1. ot_eis_vi_serdes_init 3
2.2.2. ot_eis_vi_serdes_deinit 3
2.2.3. ot_eis_vi_serdes_create 4
2.2.4. ot_eis_vi_serdes_destroy 5
2.2.5. ot_eis_vi_serdes_start 5
2.2.6. ot_eis_vi_serdes_stop 6
2.2.7. ot_eis_vi_serdes_restart 7
2.3. 数据类型 7
2.3.1. OT_EIS_VI_SERDES_ID_MAX 8
2.3.2. OT_EIS_VI_SERDES_HDL_MAX 8
2.3.3. OT_EIS_VI_SERDES_NAME_MAX 8
2.3.4. OT_EIS_VI_SERDES_PORT_MAX 9
2.3.5. OT_EIS_VI_SERDES_VC_ID_MAX 9
2.3.6. ot_eis_vi_serdes_bus_type 9
2.3.7. ot_eis_vi_serdes_bus_info 9
2.3.8. ot_eis_vi_serdes_port 10
2.3.9. ot_eis_vi_serdes_one_port_attr 10
2.3.10. ot_eis_vi_serdes_multi_port_attr 10
2.3.11. ot_eis_vi_serdes_data_fmt 11
2.3.12. ot_eis_vi_serdes_wdr_type 11
2.3.13. ot_eis_vi_serdes_wdr_mode 12
2.3.14. ot_eis_vi_serdes_attr 12
2.4. 错误码 13
3. VO SerDes 14
3.1. 功能概述 14
3.2. API参考 14
3.2.1. ot_eis_vo_serdes_init 14
3.2.2. ot_eis_vo_serdes_deinit 15
3.2.3. ot_eis_vo_serdes_create 15
3.2.4. ot_eis_vo_serdes_destroy 16
3.2.5. ot_eis_vo_serdes_start 16
3.2.6. ot_eis_vo_serdes_stop 17
3.2.7. ot_eis_vo_serdes_restart 18
3.3. 数据类型 18
3.3.1. OT_EIS_VO_SERDES_ID_MAX 19
3.3.2. OT_EIS_VO_SERDES_HDL_MAX 19
3.3.3. OT_EIS_VO_SERDES_NAME_MAX 19
3.3.4. OT_EIS_VO_SERDES_PORT_MAX 20
3.3.5. ot_eis_vo_serdes_bus_type 20
3.3.6. ot_eis_vo_serdes_bus_info 20

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.3.7. ot_eis_vo_serdes_fpdlink_mode....21
3.3.8. ot_eis_vo_serdes_data_fmt....21
3.3.9. ot_eis_vo_serdes_clk_mode....21
3.3.10. ot_eis_vo_serdes_video_mode....22
3.3.11. ot_eis_vo_serdes_port....22
3.3.12. ot_eis_vo_serdes_one_port_attr....22
3.3.13. ot_eis_vo_serdes_multi_port_attr....23
3.3.14. ot_eis_vo_serdes_attr....23
3.4. 错误码....23

版权所有 © 上海云集互联有限公司

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. SerDes概述

1.1. SerDes概述

SerDes是Serializer/Deserializer的缩写，即串行器和解串器，将并行数据转换成串行数据发送，将接收到的串行数据转换成并行数据的器件。

SerDes主要具有以下优点:

1. 减少布线冲突(串行，并且无单独的时钟线，时钟嵌入在数据流中，从而也解决了限制数据传输速率的信号时钟偏移问题)；
2. 抗噪声、抗干扰能力强(差分传输)；
3. 降低开关噪声；
4. 扩展能力强；
5. 更低的功耗和封装成本；

根据所在媒体通路的位置不同，区分VI SerDes和VO SerDes。

VI SerDes负责将sensor模组的视频数据进行加串、解串操作，传递给下级模块MIPI RX；VO SerDes负责MIPI TX输出的视频数据进行加串、解串操作，转换成lvds(低压差分信号)，传递给下级模块的显示设备。

1.2. 软件架构

软件层面上，SerDes manager包含两个部分，ctx资源管理和drv资源管理，一套SerDes代表一个obj对象。通过SerDes manager统一管理VI SerDes和VO SerDes，涉及到init/deinit，create/destroy, start/stop操作，本质上是调用VI SerDes drv和VO SerDes drv内部的对应操作。

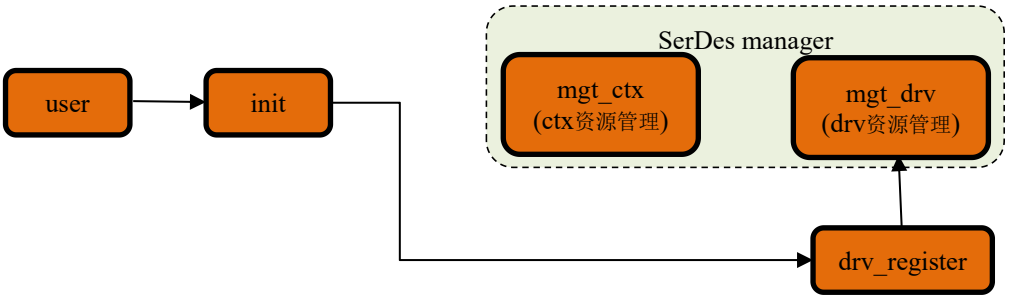


图 1-1 init(deinit)调用示意图

版权所有 © 上海云集互联有限公司

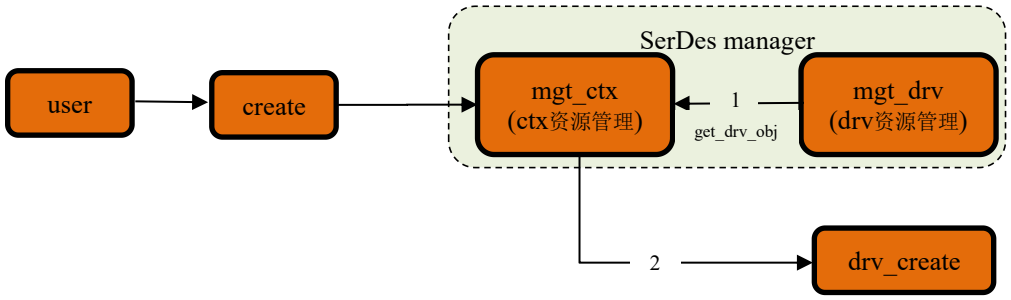


图 1-2 create(destroy)调用示意图

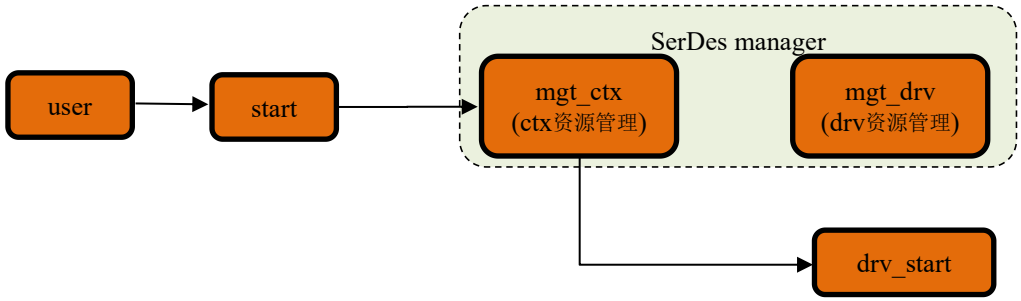


图 1-3 start(stop)调用示意图

软件层面上，通过SerDes manager统一管理VI SerDes和VO SerDes，涉及到init/deinit，create/destroy, start/stop操作，本质上调用VI SerDes和VO SerDes内部的对应操作。

后文将详细介绍VI SerDes和VO SerDes的相关API与数据结构。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. VI SerDes

2.1. 功能概述

将sensor模组的视频数据进行加串、解串操作，传递给下级模块MIPI RX。

2.2. API参考

- **ot_eis_vi_serdes_init**：vi serdes的初始化接口。
- **ot_eis_vi_serdes_deinit**：vi serdes的去初始化接口。
- **ot_eis_vi_serdes_create**：vi serdes的资源创建接口。
- **ot_eis_vi_serdes_destroy**：vi serdes的资源销毁接口。
- **ot_eis_vi_serdes_start**：vi serdes开启serdes通信与视频通路的接口。
- **ot_eis_vi_serdes_stop**：vi serde停止serdes通信与视频通路的接口。
- **ot_eis_vi_serdes_restart**：vi serdes重新开启serdes通信与视频通路的接口，主要用于拔插之后的恢复。

2.2.1. ot_eis_vi_serdes_init

【描述】

vi serdes的初始化接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_serdes_init(ot_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vi_serdes.h

【注意】

支持重复初始化。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_serdes_deinit

2.2.2. ot_eis_vi_serdes_deinit

【描述】

vi serdes的去初始化接口。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_serdes_deinit(ot_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_serdes.h

【注意】

不支持未初始化时调用。

支持重复去初始化。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_serdes_init

2.2.3. ot_eis_vi_serdes_create

【描述】

vi serdes的资源创建接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_serdes_create(ot_eis_vi_serdes_handle *serdes_hdl,
    const ot_s8 *serdes_name, const ot_eis_vi_serdes_attr *serdes_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdes_hdl	VI SerDes handle	输出
serdes_name	VI SerDes名称	输入
serdes_attr	VI SerDes属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_serdes.h

【注意】

需要先调用ot_eis_vi_serdes_init完成初始化。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

支持重复创建。

根据VI SerDes属性返回相应的serdes_hdl 。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_serdes_destroy

2.2.4. ot_eis_vi_serdes_destroy

【描述】

vi serdes的资源销毁接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_serdes_destroy(ot_eis_vi_serdes_handle serdes_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdes_hdl	VI SerDes handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_serdes.h

【注意】

不支持销毁未创建的VI SerDes handle。

需要先调用ot_eis_vi_serdes_stop。

支持重复销毁。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_serdes_create

2.2.5. ot_eis_vi_serdes_start

【描述】

vi serdes开启serdes通信与视频通路的接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_serdes_start(ot_eis_vi_serdes_handle serdes_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

serdes_hdl	VI SerDes handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_serdes.h

【注意】

需要先调用ot_eis_vi_serdes_create创建资源。

不支持重复start。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_serdes_stop

2.2.6. ot_eis_vi_serdes_stop

【描述】

vi serdes停止serdes通信与视频通路的接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_serdes_stop(ot_eis_vi_serdes_handle serdes_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdes_hdl	VI SerDes handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_serdes.h

【注意】

不支持重复stop。

【举例】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_serdes_start

2.2.7. ot_eis_vi_serdes_restart

【描述】

vi serdes停止serdes通信与视频通路的接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_serdes_restart(ot_eis_vi_serdes_handle serdes_hdl, ot_eis_vi_serdes_port port_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdes_hdl	VI SerDes handle	输入
port_id	对应的port id	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vi_serdes.h

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_serdes_start

2.3. 数据类型

VI SerDes相关数据类型定义如下：

- **OT_EIS_VI_SERDES_ID_MAX**：定义VI SerDes id的最大值。
- **OT_EIS_VI_SERDES_HDL_MAX**：定义VI SerDes handle数量的最大值。
- **OT_EIS_VI_SERDES_NAME_MAX**：定义VI SerDes name字符数量的最大值。
- **OT_EIS_VI_SERDES_PORT_MAX**：定义VI SerDes port数量的最大值。
- **OT_EIS_VI_SERDES_VC_ID_MAX**：定义VI SerDes virtual chanel id的最大值。
- **ot_eis_vi_serdes_bus_type:** VI SerDes的通信协议类型。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vi_serdes_bus_info**：VI SerDes的通信配置信息。
- **ot_eis_vi_serdes_port**：VI SerDes的port id信息。
- **ot_eis_vi_serdes_one_port_attr**：VI SerDes只有单个port情况下的port属性。
- **ot_eis_vi_serdes_multi_port_attr**：VI SerDes包含多个port情况下的port属性。
- **ot_eis_vi_serdes_data_fmt**：VI SerDes传输视频数据的格式。
- **ot_eis_vi_serdes_wdr_type**：VI SerDes传输视频数据的wdr类型。
- **ot_eis_vi_serdes_wdr_mode**：VI SerDes传输视频数据的wdr模式。
- **ot_eis_vi_serdes_attr**：VI SerDes属性。

2.3.1. OT_EIS_VI_SERDES_ID_MAX

【说明】

定义VI SerDes id的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_SERDES_ID_MAX    4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.2. OT_EIS_VI_SERDES_HDL_MAX

【说明】

定义VI SerDes handle数量的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_SERDES_HDL_MAX    8
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_serdes_create

2.3.3. OT_EIS_VI_SERDES_NAME_MAX

【说明】

定义VI SerDes name字符数量的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_SERDES_NAME_MAX   32
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.4. OT_EIS_VI_SERDES_PORT_MAX

【说明】

定义VI SerDes port数量的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_SERDES_PORT_MAX  4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_serdes_multi_port_attr

2.3.5. OT_EIS_VI_SERDES_VC_ID_MAX

【说明】

定义VI SerDes virtual chanel id的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_SERDES_VC_ID_MAX  4
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_serdes_multi_port_attr

2.3.6. ot_eis_vi_serdes_bus_type

【说明】

VI SerDes的通信协议类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VI_SERDES_BUS_TYPE_I2C,
  OT_VI_SERDES_BUS_TYPE_INVALID,
} ot_eis_vi_serdes_bus_type;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_serdes_bus_info

2.3.7. ot_eis_vi_serdes_bus_info

【说明】

VI SerDes的通信配置信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_serdes_bus_type bus_type; // i2c or ...
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
  ot_s8 bus_id; // i2c bus
} ot_eis_vi_serdes_bus_info;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_serdes_attr

2.3.8. ot_eis_vi_serdes_port

【说明】

VI SerDes的port id信息。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VI_SERDES_PORT_0,
  OT_VI_SERDES_PORT_1,
  OT_VI_SERDES_PORT_2,
  OT_VI_SERDES_PORT_3,
  OT_VI_SERDES_PORT_INVALID,
} ot_eis_vi_serdes_port;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vi_serdes_multi_port_attr

2.3.9. ot_eis_vi_serdes_one_port_attr

【说明】

VI SerDes只有单个port情况下的port属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8 serial_addr; // serializer addr
} ot_eis_vi_serdes_one_port_attr;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_serdes_attr**

2.3.10. ot_eis_vi_serdes_multi_port_attr

【说明】

VI SerDes包含多个port情况下的port属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_serdes_port serdes_port;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
  // addr is 8bit, must be even.
  ot_u8 serial_src_addr; // serializer source addr
  ot_u8 serial_dst_addr; // serializer destination addr, the src addr couldn't be equal to dst addr
  ot_u8 sns_src_addr; // sensor source addr
  ot_u8 sns_dst_addr; // sensor destination addr, the src addr couldn't be equal to dst addr
  // vc_id's value must be less than 4, According to ot_eis_vi_serdes_wdr_mode take coordinate values
  ot_u8 vc_id[OT_EIS_VI_SERDES_VC_ID_MAX];
} ot_eis_vi_serdes_multi_port_attr;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_serdes_attr**

2.3.11. ot_eis_vi_serdes_data_fmt

【说明】

VI SerDes传输视频数据的格式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VI_SERDES_DATA_FMT_RAW_8BIT,
  OT_VI_SERDES_DATA_FMT_RAW_10BIT,
  OT_VI_SERDES_DATA_FMT_RAW_12BIT,
  OT_VI_SERDES_DATA_FMT_RAW_14BIT,
  OT_VI_SERDES_DATA_FMT_RAW_16BIT,
  OT_VI_SERDES_DATA_FMT_YUV422_8BIT,
  OT_VI_SERDES_DATA_FMT_INVALID,
} ot_eis_vi_serdes_data_fmt;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_serdes_attr**

2.3.12. ot_eis_vi_serdes_wdr_type

【说明】

VI SerDes传输视频数据的wdr类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VI_SERDES_WDR_TYPE_NONE,
  OT_VI_SERDES_WDR_TYPE_VC,
  OT_VI_SERDES_WDR_TYPE_DT,
  OT_VI_SERDES_WDR_TYPE_DOL,
  OT_VI_SERDES_WDR_TYPE_INVALID,
} ot_eis_vi_serdes_wdr_type;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_serdes_attr**

2.3.13. ot_eis_vi_serdes_wdr_mode

【说明】

VI SerDes传输视频数据的wdr模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VI_SERDES_WDR_MODE_NONE,
  OT_VI_SERDES_WDR_MODE_2TO1,
  OT_VI_SERDES_WDR_MODE_3TO1,
  OT_VI_SERDES_WDR_MODE_4TO1,
  OT_VI_SERDES_WDR_MODE_INVALID,
} ot_eis_vi_serdes_wdr_mode;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_serdes_attr**

2.3.14. ot_eis_vi_serdes_attr

【说明】

VI SerDes属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_serdes_bus_info bus_info;
  ot_u8 deserial_addr; // deserializer addr
  ot_u32 freq_mhz; // deserializer output freq
  ot_u8 sns_nums; // sensor numbers
  union {
    ot_eis_vi_serdes_one_port_attr one_port_attr; // sns_nums is equal to 1
    ot_eis_vi_serdes_multi_port_attr multi_port_attr[OT_EIS_VI_SERDES_PORT_MAX]; // sns_nums
is larger to 1
  };
  ot_u8 sns_lanes; // sensor lane numbers
  ot_eis_vi_serdes_data_fmt data_fmt; // data type, raw8/10 ...
  ot_eis_vi_serdes_wdr_type wdr_type; // wdr, linear ...
  ot_eis_vi_serdes_wdr_mode wdr_mode; // 2to1, 3to1 ...
  ot_void *priv_data; // User-defined parameters
} ot_eis_vi_serdes_attr;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- ot_eis_vi_serdes_create

2.4. 错误码

错误代码	宏定义	描述
0x8010000C	OT_VI_SERDES_ERR_NOT_INIT	未初始化
0x80100000	OT_VI_SERDES_ERR_INVALID_PARAM	无效参数
0x80100007	OT_VI_SERDES_ERR_NO_START	未开始状态
0x80100008	OT_VI_SERDES_ERR_NO_STOP	未停止状态
0x80100009	OT_VI_SERDES_ERR_NO_MEM	没有内存
0x80100002	OT_VI_SERDES_ERR_NULL_PTR	空指针
0x80100013	OT_VI_SERDES_ERR_ALREADY_CREATE	已经创建
0x80100010	OT_VI_SERDES_ERR_OVER_SIZE	超过限定大小
0x80100003	OT_VI_SERDES_ERR_OP_FAILED	操作失败
0x80100001	OT_VI_SERDES_ERR_NO_EXIST	对象不存在

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. VO SerDes

3.1. 功能概述

VO SerDes负责MIPI TX输出的视频数据转换成低压差分信号，传递给下级模块显示设备。

3.2. API参考

- **ot_eis_vo_serdes_init**：vo serdes的初始化接口
- **ot_eis_vo_serdes_deinit**：vo serdes的去初始化接口
- **ot_eis_vo_serdes_create**：vo serdes的资源创建接口
- **ot_eis_vo_serdes_destroy**：vo serdes的资源销毁接口
- **ot_eis_vo_serdes_start**：vo serdes开启serdes通信与视频通路的接口
- **ot_eis_vo_serdes_stop**：vo serde停止serdes通信与视频通路的接口

3.2.1. ot_eis_vo_serdes_init

【描述】

vo serdes的初始化接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_serdes_init(ot_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

头文件：ot_eis_vo_serdes.h

【注意】

支持重复初始化。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_serdes_deinit

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.2. ot_eis_vo_serdes_deinit

【描述】

vo serdes的去初始化接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_serdes_deinit(ot_void);
```

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_eis_vo_serdes.h

【注意】

不支持未初始化时调用。

支持重复去初始化。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_serdes_init

3.2.3. ot_eis_vo_serdes_create

【描述】

vo serdes的资源创建接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_serdes_create(ot_eis_vo_serdes_handle *serdes_hdl,
    const ot_s8 *serdes_name, const ot_eis_vo_serdes_attr *serdes_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdes_hdl	VO SerDes handle	输出
serdes_name	VO SerDes名称	输入
serdes_attr	VO SerDes属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

头文件：ot_eis_vo_serdes.h

【注意】

需要先调用ot_eis_vo_serdes_init完成初始化。

支持重复创建。

根据VO SerDes属性返回相应的serdes_hdl 。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_serdes_destroy

3.2.4. ot_eis_vo_serdes_destroy

【描述】

vo serdes的资源销毁接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_serdes_destroy(ot_eis_vo_serdes_handle serdes_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdes_hdl	VO SerDes handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vo_serdes.h

【注意】

不支持销毁未创建的VO SerDes handle。

需要先调用ot_eis_vo_serdes_stop。

支持重复销毁。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_serdes_create

3.2.5. ot_eis_vo_serdes_start

【描述】

vo serdes开启serdes通信与视频通路的接口。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_serdes_start(ot_eis_vo_serdes_handle serdes_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdes_hdl	VO SerDes handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vo_serdes.h

【注意】

需要先调用ot_eis_vo_serdes_create创建资源。

不支持重复start。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_serdes_stop

3.2.6. ot_eis_vo_serdes_stop

【描述】

vo serdes停止serdes通信与视频通路的接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_serdes_stop(ot_eis_vo_serdes_handle serdes_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdes_hdl	VO SerDes handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

头文件：ot_eis_vo_serdes.h

【注意】

不支持重复stop。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vo_serdes_start

3.2.7. ot_eis_vo_serdes_restart

【描述】

vo serdes 重启 serdes 通信与视频通路的接口。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vo_serdes_restart(ot_eis_vo_serdes_handle serdes_hdl, ot_eis_vo_serdes_port port_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
serdes_hdl	VO SerDes handle	输入
port_id	VO SerDes port id	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_eis_vo_serdes.h

【注意】

需要先调用ot_eis_vo_serdes_start 打开 vo serdes。

【举例】

无

【相关主题】

ot_eis_vo_serdes_stop

3.3. 数据类型

VO SerDes相关数据类型定义如下：

- **OT_EIS_VO_SERDES_ID_MAX**：定义VO SerDes id的最大值。
- **OT_EIS_VO_SERDES_HDL_MAX**：定义VO SerDes handle数量的最大值。
- **OT_EIS_VO_SERDES_NAME_MAX**：定义VO SerDes name字符数量的最大值。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **OT_EIS_VO_SERDES_PORT_MAX**：定义VO SerDes port数量的最大值。
- **ot_eis_vo_serdes_bus_type:** VO SerDes的通信协议类型。
- **ot_eis_vo_serdes_bus_info**：VO SerDes的通信配置信息。
- **ot_eis_vo_serdes_fpdlink_mode:**VO SerDes的fpd link模式。
- **ot_eis_vi_serdes_data_fmt**：VO SerDes传输视频数据的格式。
- **ot_eis_vo_serdes_clk_mode:** VO SerDes的时钟模式。
- **ot_eis_vi_serdes_video_mode**：VO SerDes的视频模式。
- **ot_eis_vo_serdes_port**：VO SerDes的port id信息。
- **ot_eis_vi_serdes_one_port_attr**：VO SerDes只有单个port情况下的port属性。
- **ot_eis_vi_serdes_multi_port_attr**：VO SerDes包含多个port情况下的port属性。
- **ot_eis_vi_serdes_attr**：VO SerDes属性。

3.3.1. OT_EIS_VO_SERDES_ID_MAX

【说明】

定义VO SerDes id的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VO_SERDES_ID_MAX    4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

3.3.2. OT_EIS_VO_SERDES_HDL_MAX

【说明】

定义VO SerDes handle数量的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VO_SERDES_HDL_MAX    4
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_create**

3.3.3. OT_EIS_VO_SERDES_NAME_MAX

【说明】

定义VO SerDes name字符数量的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VO_SERDES_NAME_MAX    8
```

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无

【相关数据类型及接口】

无

3.3.4. OT_EIS_VO_SERDES_PORT_MAX

【说明】

定义VO SerDes port数量的最大值。

【定义】

```
#define OT_EIS_VO_SERDES_PORT_MAX  2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_attr**

3.3.5. ot_eis_vo_serdes_bus_type

【说明】

VO SerDes的通信协议类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VO_SERDES_BUS_TYPE_I2C,
  OT_VO_SERDES_BUS_TYPE_INVALID,
} ot_eis_vo_serdes_bus_type;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_bus_info**

3.3.6. ot_eis_vo_serdes_bus_info

【说明】

VO SerDes的通信配置信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vo_serdes_bus_type bus_type;
  ot_s8 bus_id;
} ot_eis_vo_serdes_bus_info;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_attr**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.3.7. ot_eis_vo_serdes_fpdlink_mode

【说明】

VO SerDes的fpd link模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VO_SERDES_FPDLINK_MODE_SINGLE,
  OT_VO_SERDES_FPDLINK_MODE_COPY,
  OT_VO_SERDES_FPDLINK_MODE_SEPARATE,
  OT_VO_SERDES_FPDLINK_MODE_INVALID,
} ot_eis_vo_serdes_fpdlink_mode;
```

【注意事项】

- 最小值不能大于最大值。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_ae_attr**

3.3.8. ot_eis_vo_serdes_data_fmt

【说明】

VO SerDes的fpd link模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VO_SERDES_DATA_FMT_RGB_16BIT,
  OT_VO_SERDES_DATA_FMT_RGB_18BIT,
  OT_VO_SERDES_DATA_FMT_RGB_18BIT_LOOSELY,
  OT_VO_SERDES_DATA_FMT_RGB_24BIT,
  OT_VO_SERDES_DATA_FMT_YUV420_12BIT,
  OT_VO_SERDES_DATA_FMT_YUV422_16BIT,
  OT_VO_SERDES_DATA_FMT_INVALID,
} ot_eis_vo_serdes_data_fmt;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_attr**

3.3.9. ot_eis_vo_serdes_clk_mode

【说明】

VO SerDes的时钟模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VO_SERDES_CLK_MODE_CONTINUE,
  OT_VO_SERDES_CLK_MODE_NON_CONTINUE,
  OT_VO_SERDES_CLK_MODE_INVALID,
} ot_eis_vo_serdes_clk_mode;
```

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_attr**

3.3.10. ot_eis_vo_serdes_video_mode

【说明】

VO SerDes的视频模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VO_SERDES_BURST,
  OT_VO_SERDES_NON_BURST_SYNC_PULSES,
  OT_VO_SERDES_NON_BURST_SYNC_EVENTS,
  OT_VO_SERDES_VIDEO_MODE_INVALID,
} ot_eis_vo_serdes_video_mode;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_attr**

3.3.11. ot_eis_vo_serdes_port

【说明】

VO SerDes的port id信息。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_VO_SERDES_PORT_0,
  OT_VO_SERDES_PORT_1,
  OT_VO_SERDES_PORT_INVALID,
} ot_eis_vo_serdes_port;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_attr**

3.3.12. ot_eis_vo_serdes_one_port_attr

【说明】

VO SerDes只有单个port情况下的port属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8 deserial_addr; // deserializer addr
} ot_eis_vo_serdes_one_port_attr;
```

【注意事项】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_attr**

3.3.13. ot_eis_vo_serdes_multi_port_attr

【说明】

VO SerDes包含多个port情况下的port属。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vo_serdes_port serdes_port;
  ot_u8 deserial_src_addr; // deserializer addr, 0x0-0xff
  ot_u8 deserial_dst_addr; // deserializer change dst addr, 0x0-0xff, src_addr couldn't be equal to dst_addr
} ot_eis_vo_serdes_multi_port_attr;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_attr**

3.3.14. ot_eis_vo_serdes_attr

【说明】

VO SerDes属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vo_serdes_bus_info bus_info;
  ot_eis_vo_serdes_fpdlink_mode fpdlink_mode;
  ot_u8 serial_addr;
  union {
    // fpdlink_mode is OT_VO_SERDES_FPDLINK_MODE_SINGLE
    ot_eis_vo_serdes_one_port_attr one_port_attr;
    // fpdlink_mode is OT_VO_SERDES_FPDLINK_MODE_COPY or
OT_VO_SERDES_FPDLINK_MODE_SEPARATE
    ot_eis_vo_serdes_multi_port_attr multi_port_attr[OT_EIS_VO_SERDES_PORT_MAX];
  };
  ot_eis_vo_serdes_data_fmt data_fmt;
  ot_eis_vo_serdes_clk_mode clk_mode;
  ot_eis_vo_serdes_video_mode video_mode;
  ot_void *priv_data; // User-defined parameters
} ot_eis_vo_serdes_attr;
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vo_serdes_create**

3.4. 错误码

版权所有 © 上海云集互联有限公司

错误代码	宏定义	描述
0x8011000C	OT_VO_SERDES_ERR_NOT_INIT	未初始化
0x80110000	OT_VO_SERDES_ERR_INVALID_PARAM	无效参数
0x80110007	OT_VO_SERDES_ERR_NO_START	未开始状态
0x80110008	OT_VO_SERDES_ERR_NO_STOP	未停止状态
0x80110009	OT_VO_SERDES_ERR_NO_MEM	没有内存
0x80110002	OT_VO_SERDES_ERR_NULL_PTR	空指针
0x80110013	OT_VO_SERDES_ERR_ALREADY_CREATE	已经创建
0x80110010	OT_VO_SERDES_ERR_OVER_SIZE	超过限定大小
0x80110003	OT_VO_SERDES_ERR_OP_FAILED	操作失败
0x80110001	OT_VO_SERDES_ERR_NO_EXIST	对象不存在

版权所有 © 上海云集互联有限公司